

IA-06 — Transposer sans changer le résultat

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	IA2 · Composants scriptés assistés
Référence au référentiel	REF-122, REF-123
Compétence visée	Porter un composant vers un autre langage et établir l'équivalence des deux versions.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	20 minutes
Prérequis	IA-04
Mode de validation	ExactOrderedList — tolérance —
Solution de référence	6 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Porter un composant vers un autre langage et établir l'équivalence des deux versions.

Contexte

Une définition ancienne repose sur un composant VB.NET que plus personne ne maintient ; il faut le porter sans changer un seul résultat.

Énoncé

Le composant existant produit une liste de valeurs. Faites-le porter vers un autre langage, puis établissez que les deux versions produisent exactement la même liste, dans le même ordre.



Le canvas à l'ouverture de IA-06_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Le composant d'origine, en place et fonctionnel, et le jeu de données qu'il traite.

Ce qui est attendu

La liste ordonnée des sommes cumulées, telle que la produit le composant d'origine.

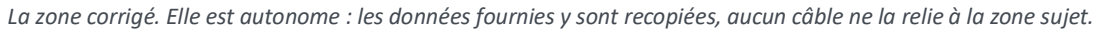
Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode ExactOrderedList.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les deux listes sont identiques élément par élément.

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier IA-06_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



Les seize sommes cumulées, de 3,42 à 68,92, dans cet ordre — identiques à celles de l'original.

Marche à suivre

- Magpie · IA-06 — Transposer sans changer le résultat · v0.5-260902 Ind. C

Étape 4. Brancher les deux sur les mêmes données et comparer les sorties élément par élément.

Étape 5. Ne retirer l'original qu'une fois l'équivalence établie.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Vérifier l'équivalence sur la seule longueur des deux listes, ou sur leurs premières valeurs. Deux implémentations peuvent diverger sur un cas limite — une liste vide, une valeur négative — et coïncider partout ailleurs.

Pièges fréquents

- Supprimer l'original avant d'avoir comparé : on perd la référence.
- Décrire le composant au lieu de fournir son code : l'assistant réinvente une logique voisine mais différente.

Composants de la solution de référence

C# Script, Python 3 Script, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Le jeu comprend une valeur limite et une valeur négative, pour que deux implémentations plausibles puissent diverger et que la comparaison ait un sens.

Limite de la correction automatique

L'égalité des seize valeurs établit que les deux versions s'accordent SUR CE JEU. Elle ne prouve pas l'équivalence des deux codes : un cas limite absent du jeu — liste vide, valeur négative — peut les séparer, et c'est le défaut classique du portage.

Pour aller plus loin

- Comparer aussi les temps de calcul sur un jeu de données plus grand.

Fichiers de cet exercice

- IA-06_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- IA-06_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- IA-06.json — descripteur pour le plugin Magpie
- IA-06_fiche.docx — la présente fiche
- IA-06_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant